2026-09-30 t_ 배치 결과 — 보상 v3 · 복원형 latent 사다리(a2·a4·a6·a8)

작성 2026-10-01 · 코드 feat/reward-v3 3aa0636 · 스펙 2026-09-30-reward-v3-decode-sweep-design.md(사전등록) · 평가 256 env × 10000 결정, seed 999 · 뿌리 9.04M → 갈래 16.06M · 시드 43·46·47

저자 고정 목표 (2026-09-29)

- 목표 1 — latent 메시지 통신이 COLREGs 준수 · DCPA(통과거리) · 연료 · 항적 · 도착 · 충돌 **모든 지표**에서 통신 없음(OFF)보다 확실히 우월
- 목표 2 — reward 곡선 우상향, 통신이 OFF 를 압도
- 방법을 고쳐서 도달. 숫자·시드·그림을 골라 맞추기 금지
- **이번 배치 결과: 목표 1·2 모두 미달** (근거·원인은 아래)

쉬운 말 요약

- **선박 충돌은 줄었지만 사전등록 기준으로는 통신 우월을 입증하지 못함.**
  - 통신 팔 12런(4팔 × 3시드) 모두 같은 시드 t_off 보다 선박 충돌 % 가 낮음. OFF 재분기(offb) 대비로는 9/12
  - 확정 판정 대상인 주 처치 a6 는 주 지표 최종 통과 0/7
  - 보조 팔 a8 · 사다리 팔 a2·a4(사다리는 스펙상 확정 주장 없음)에서는 a2 의 선박 충돌·통과거리, a8 의 통과거리만 통과. 4팔 × 7지표 = 28개 비교 중 3개
  - a2 통과거리는 a2_s47 28.7 m vs 풀 최선 28.67 m 로 0.03 m 차. 로그 정밀도가 0.1 m 라 실제로 넘는지 판별할 수 없음. 규칙을 기계적으로 적용하면 통과
- **대가가 뚜렷함.**
  - a6 는 연료·방향 전환·시간초과가 3시드 모두 나쁘고, 차이가 잡음 N 보다 큼. 사전등록 기준을 불리한 방향으로 넘은 것임
  - a2 도 방향 전환·시간초과, a8 은 벽 충돌이 3시드 모두 나쁘고 N 을 넘음
  - 벽 충돌 평균은 네 통신 팔 모두 N(1.30 pp) 넘게 늘어남. 단 a6 의 증가(+1.40)는 s43 한 시드에서 나옴(원인 분석 4)
  - 레이더 안 COLREGs C 는 12런 중 10런이 t_off 보다 낮음. 다만 offb 도 같은 수준으로 낮아서 통신 효과로 떼어 보기 어려움
  - → **목표 1 미달**
- **reward 곡선은 a6·a8·a2 가 대체로 위.** 그래도 '분기 뒤 90 % 이상 위 + 끝 차이 > 잡음' 기준은 팔·곡선마다 0–1/3 시드만 통과
  - 결정당 reward 곡선은 s47 끝에서 a6·a8·a2 가 OFF 아래로 내려감(OFF 는 계속 개선). 에피소드 반환은 s47 끝에서 a2 만 OFF 아래
  - a4 는 s43 두 곡선과 s46 에피소드 반환의 끝이 OFF 아래이고, s47 에피소드 반환은 42 % 시간만 위
  - 곡선 우세의 일부는 OFF 가 볼 수 없는 300 m 비용 몫 때문에 설계상 생김
  - → **목표 2 미달**
- **원인 주 가설** (확신도 중간 — 보상을 바꾼 재학습·메시지 절제가 없어 인과는 미확인)
  - 보상의 300 m 위험 비용 중 56 m 레이더 밖 몫(약 42–44 %)은 OFF 가 못 봄. 그중 통신으로 보이는 31–33 % 는 통신 배만 줄일 수 있고, 10–11 % 는 아무도 못 봄
  - 통신 런 10/12 에서 배가 목표 방향을 벗어나 주변 배를 멀리 피함. OFF 재분기도 1/3(offb_s46)이 우회함. 우회가 약한 통신 런(a4_s47·a8_s46)도 있음
  - 비용 쪽 연관은 강함: 이탈이 클수록 길이·연료·방향 전환·시간초과가 늘고(r ≈ +0.9) 도착 이득은 줄어듦(r −0.91). 초과 연료는 거의 전부 경로 길이 탓
  - 안전 쪽 연관은 약함: 이탈과 안전 이득의 상관은 r +0.32(p 0.31). 쌍 충돌 감소 중 조우 수 감소로 설명되는 몫은 39/32/49 %
  - 목표 근처 선회 함정(선회 반경 28.4 m > 도착 반경 7.09 m)은 두 팔 공통임(확신도 높음). 통신이 더 자주 빠지는 것은 확신도 중간(s43 한 시드 근거)이고 이유는 미확정
- **판정 쪽 한계.** 안전 이득이 OFF 재분기 잡음과 비슷한 크기라 N 과 '모든 시드 승' 규칙을 못 넘음. 3시드 통과 확률은 도착 0.08·선박 충돌 0.21·통과거리 0.39이고, 시드를 늘리면 오히려 낮아짐(원인 분석 측정 1)
- **주 평가에도 측정 한계가 있음.** 평가 창 끝에 걸린 미완 에피소드를 뺌(런마다 약 4,090개). 모형으로 보정하면(원인 분석 측정 3, 모형 의존):
  - 시간초과는 모든 팔에서 약 35 % 적게 세어짐. a6 와 OFF 의 시간초과 격차는 +4.2 → 약 +5.9 pp 로 커짐
  - a6 도착 승은 3/3 → 1/3, 평균 차이는 +5.5 → +3.2 pp 로 줄어듦. 선박 충돌 3/3 승은 유지
- **보고서 작성 때 고친 버그 — 최선 OFF 풀 계산.** 옛 OFF 팔을 시드 43 하나로만 읽었고 x_off 가 빠져 있었음. 19:36 핵심 표와 22:24 사다리 표가 이 버그를 가졌음. 풀 = t_off·s_off·x_off 각 3시드로 다시 계산함
  - 풀 판정이 바뀐 곳: a6·a2 도착 통과 → 불통과, a2 통과거리 불통과 → 통과(0.03 m 차, 위 참조)

- 최종 판정에 풀 조건을 넣어서 a4 는 1/7 → 0/7 이 됨(a4_s47 통과거리 28.1 m 가 풀 미달)
- a6 0/7·a8 1/7 은 그대로임. a2 는 이 수정으로 1/7 → 2/7 이 됨
- 앞서 채팅에서 '도착·충돌은 다른 배치의 최선 OFF 도 넘음' 이라고 한 말 중 도착 부분은 틀렸음

전 팔 판정 한눈에 (평가 3시드 평균, 괄호 = 같은 시드 t_off 대비 승 수)

지표(방향)	t_off	t_offb(잡음)	t_a6(주)	t_a8	t_a2	t_a4
도착 % ↑	53.1	55.9	58.6 (3/3)	58.0 (2/3)	59.7 (2/3)	56.8 (2/3)
선박 충돌 % ↓	42.2	39.8	31.1 (3/3)	30.3 (3/3)	**28.3 (3/3)**	30.4 (3/3)
통과거리 중앙 m ↑	27.4	28.1	29.7 (3/3)	**32.8 (3/3)**	**30.7 (3/3)**	31.2 (3/3)
COLREGs 레이더 안 C % ↑	48.8	41.6	41.6 (0/3)	44.0 (0/3)	48.0 (2/3)	42.4 (0/3)
역할 약속 v2 % ↑	79.5	73.1	77.6 (2/3)	78.5 (1/3)	82.7 (2/3)	77.5 (0/3)
연료(도착 평균) ↓	1449	1542	1583 (0/3) ▲	1636 (1/3) ▲	1517 (0/3)	1541 (1/3)
방향 바꾼 총량 ° ↓	467	507	560 (0/3) ▲	585 (1/3) ▲	524 (0/3) ▲	524 (1/3) ▲
벽 충돌 % ↓	1.3	1.3	2.7 (0/3) ▲	4.2 (0/3) ▲	3.4 (1/3) ▲	5.2 (1/3) ▲
시간초과 % ↓	3.4	3.1	7.7 (0/3) ▲	7.4 (1/3)	8.6 (0/3) ▲	7.6 (1/3) ▲
평가 에피소드 점수 ↑	-420	-478	-305 (1/3)	-259 (2/3)	-221 (2/3)	-268 (2/3)
주 지표 최종 통과	–	–	0/7	1/7	2/7	0/7

- **굵은 값** = 사전등록 최종 통과. 스펙 §7 기준으로 같은 시드 3/3 승 + 평균 차이 > N 이어야 하고, 도착·선박 충돌·통과거리는 최선 OFF 풀도 넘어야 함. ▲ = 평균이 N 보다 크게 나빠짐(스펙 §7 '벽 충돌 N 넘게 오르면 표시' 를 모든 지표에 적용)
- 주 지표 7개 = 도착·선박 충돌·통과거리·COLREGs C·역할 약속 v2·연료·방향 바꾼 총량
- 잡음 N(t_off 대비) = max(OFF 시드 범위, 재분기 차 |offb−off|, 고정값). 도착 9.80 pp(시드 범위) · 선박 충돌 12.10 pp(고정) · 통과거리 2.50 m(시드 범위) · C 7.20 pp(재분기) · 역할 약속 v2 6.37 pp(재분기) · 연료 92.87(재분기) · 방향 48.0°(시드 범위) · 벽 1.30 pp · 시간초과 4.00 pp
- 최선 OFF 풀(도착 ≥ 50 % 인 건강한 OFF, 팔별 3시드 평균): t_off 53.1/42.2/27.4 · s_off 56.5/40.3/28.7 · x_off 53.6/44.7/24.0 (도착/선박 충돌/통과거리) → 최선 = s_off 56.53 / 40.27 / 28.67
- 풀 판정: 선박 충돌은 네 팔 모두 3시드가 풀 최선을 넘음. 도착은 네 팔 모두 불통과. 통과거리는 a8·a2 만 통과. a2 는 a2_s47 28.7 vs 28.67 로 0.03 m 차인데, 로그 정밀도 0.1 m 안이라 판별할 수 없고 규칙을 기계적으로 적용하면 통과임
- OFF 유능성 게이트(스펙 §7) 통과: t_off 도착 53.1 ≥ 43.8, 선박 충돌 42.2 ≤ 56.8 → 연료·방향·C 의 짝 비교는 유효함
- H1a(스펙 §7: 선박 충돌이 3/3 나쁘고 차이 > N)를 위반한 통신 팔은 없음
- a6 도착 이득 +5.5 pp 는 시드별 +1.7/+14.7/+0.1 → s46 에 몰려 있음. s46 은 OFF 두 갈래가 모두 무너진 시드임(원인 분석 측정 9)
- 시드별 값·N 구성·승패 원문은 판정표 1·2 에 그대로 실음

이번 배치에서 계획과 달라진 점

기록 출처: `_timeline.txt`, `_kill_log.txt`, 스크립트 주석, 세션 기록. 시각은 2026-09-30.

- **14:08 · 14:22 · 14:43 드라이버 재시작 3회** (설정·보상 변경 없음)
  - 14:08: 순위 게이트 단계 버그를 고침. 저자 '다른 컴퓨터도 쓰라' 에 따라 이 서버는 off·a6·a8·offb 만 돌리게 함
  - 14:22: 이 서버에서 전 팔을 돌리는 것으로 되돌림. 학습 순서는 주 비교(off·a6·offb) 먼저, a8·a2·a4 나중으로 바꿈. 스펙 §5 는 off·a6·a8 먼저, a2·a4·offb 나중이었음
  - 14:43: 다른 계정의 GPU 점유 때문에 VRAM 여유 기준을 3.5→1.5 GB 로 낮춤
- **15:37 저자 결정(Claude 권장안 선택)** — 사전등록 정지 조건이 걸렸는데 해제함
  - 조건: 6.2–6.5M 에 건강한 뿌리가 3개 미만이면 멈추고 보고
  - 당시 s44·s45·s46 이 벽 충돌 단계라 조건 충족 → 저자가 정지를 해제하고 9.04M 관문으로 판정하게 함
  - 관문 통과 시드는 43·46·47. s44 는 도착 1.6 %·벽 51.5 %, s45 는 도착 0.6 %·벽 60.6 % 로 불통과
  - 당시 벽 충돌 단계였던 s46 이 갈래 시드가 됨. a6 도착 이득이 가장 큰 시드이고, OFF 두 갈래가 모두 무너진 시드임
- **15:52–16:02 reward 주 그림 = 고정 평가 학습곡선(사후 추가)**
  - 15:52 Claude 가 안 3개를 제안 → 15:56 저자 되물음('1번이 내가 원하는거야?') → 15:59 곡선 평가 시작 → 16:02 저자 ㅇㅋ(사후 승인)
  - 21:39 측정 오류를 발견해서 곡선 평가를 멈춤 → 아래 '측정 문제' 절
- **16:06 저자 결정** — 절제 평가(msgzero·shuffle·decl0) 생략(타임라인 16:06:49). 그래서 '이득이 latent 내용 덕분' 인지는 주장 못 함. 판정 문구는 '통신 ON 대 OFF' 로 한정함
- **16:09 드라이버 내장 정지 감시 오탐**
  - 버그 있는 감시가 가짜 kill 줄을 남김. 실제로는 실행되지 않았고 t_off_s47 은 정상 완료됨
  - 16:11 이 감시를 끄고 _watch_stalls.sh 로 대체함. 이후 train2 가 시작될 때마다(17:59, 21:33) 새로 생긴 내장 감시를 끔

    - 정지 감시 기준은 15→30분(17:10)→45분(17:51)으로 올림. GPU1 경합으로 로그 창이 13–17.5분까지 늘어나, 느린 런을 오탐 kill 할 위험이 있었음
- **17:39 저자 '빨리' → 17:43 순서 조정** — 주 비교 평가·핵심 표·옛 체크포인트 재채점·궤적을 train2 와 동시에 돌림(18:12 시작). 실험 내용·설정·평가 조건 변경 없음
- **GPU 오류** — t_ 배치 중 시스템 로그에 nvlddmkm 153 이 3번 있음: 17:49 GPU1, 18:44 GPU0, 19:06 GPU1
    - 런이 죽은 건 19:06 한 번뿐임. t_a8_s43(마지막 update 14.29M)과 t_a2_s46(마지막 update 13.50M)
    - 19:48 저자 '다시 지금 진행해' → 19:52 배치 드라이버(_run_t.sh)를 멈추고 두 런을 뿌리부터 같은 설정으로 재학습(21:31 끝) → 21:32 배치 드라이버 재시작, 끝난 단계는 건너뜀
    - 죽은 런의 기록은 crash_1906/ 에 보관함. 판정표·그림에는 쓰지 않았고, 원인 분석의 복제 잡음 비교에만 씀
    - 원인은 모름. 참고로, 17:43 순서 조정 뒤 GPU1 에 평가 3개가 학습 2개(뒤에 죽은 두 런)와 같이 올라감. 18:17–18:45 에 감시선 15.5 GB 를 넘었고 최대 15.7 GB 였음(당시 지켜보기로 함). 14:43 에 VRAM 여유 기준을 3.5→1.5 GB 로 낮춘 상태였음
- **GPU 경합**
    - 17:40 실측: 다른 계정이 llama-server 약 21 GB, 학습 약 9 GB 를 점유함. 이때 통신 런 자리를 3–4개로 추정했음
    - 실제 train2 첫 바퀴는 6개가 뜸(17:59–18:07). 그 사이 학습 쪽 점유가 줄었기 때문임
    - 18:40 쯤 llama-server 가 사라짐(우리는 건드리지 않음) → 18:46–19:06 통신 런 8개가 동시에 돎. 8개는 JOBS 상한임
    - 20:57 GPU0·1 이 빔
- **Stage A**
    - 12:54 이 서버에서 시작 → 13:39 GPU 경합으로 멈춰 6런 모두 kill(부분 로그 stageA/) → 14:22 3060 PC 로 이관
    - kill 직후인 13:40:45 에 시스템 로그 nvlddmkm 153 이 5건 있음(GPU0·1·2). t_ 배치 시작(13:41:48) 전임
    - 3060 쪽은 동기화된 데이터가 없어 결과가 없음
    - 그래서 옛 체크포인트 재채점에서 s_a6 가 빠짐. 스펙 §5 목록은 s_off·x_off·h_a6·s_a6 였고, 실제로는 앞의 3팔 × 3시드 = 9건만 돌림

판정표 1 — 주 처치 t_a6 대 t_off (사전등록)

이 표 안의 **통과** = 3/3 & |평균차| > N 만 본 것(풀 검사 전). 최종 판정은 표 끝 '사전등록 최종 판정' 줄 — 도착·선박 충돌·통과거리는 최선 OFF 풀도 넘어야 함.

시드별 값

run	goal	vColl	oColl	TO	taskret	fuel	head	len	dcpa	minPass	C	C_standon	C_giveway	rks_end	rks_v2	rks_v2x	epReward	fuel_per_m	fleet_fuel
t_off_s43	56.7	40.1	1.3	1.8	-40.0	1443	438	1320	28.7	35.3	44.8	7.7	73.0	17.7	76.6	7.0	-296.3	3.47	2388
t_off_s46	46.9	48.5	1.9	2.7	-82.2	1472	477	1377	27.2	34.7	50.4	7.3	82.8	19.7	79.8	8.5	-446.7	3.67	2928
t_off_s47	55.7	37.9	0.6	5.8	-34.8	1433	486	1332	26.2	35.4	51.1	4.9	81.7	19.0	82.0	8.3	-516.5	4.00	2901
t_off 평균	53.1	42.2	1.3	3.4	-52.4	1449	467	1343	27.4	35.1	48.8	6.6	79.2	18.8	79.5	7.9	-419.8	3.71	2739
t_offb_s43	69.3	27.3	1.3	2.0	17.1	1468	431	1347	30.0	37.0	37.2	7.5	59.1	13.9	72.4	5.5	-191.8	3.47	2085
t_offb_s46	38.4	54.6	2.4	4.6	-115.7	1758	632	1609	28.6	35.3	38.4	5.5	66.0	9.9	67.3	3.5	-935.6	4.50	4218
t_offb_s47	59.9	37.4	0.1	2.6	-24.0	1400	458	1312	25.6	35.2	49.1	6.5	79.1	17.5	79.6	7.7	-305.2	3.43	2298
t_offb 평균	55.9	39.8	1.3	3.1	-40.8	1542	507	1423	28.1	35.8	41.6	6.5	68.1	13.8	73.1	5.6	-477.5	3.80	2867
t_a6_s43	58.4	27.6	5.4	8.6	-15.7	1643	558	1486	30.9	37.7	44.3	11.1	69.9	16.4	80.7	7.3	-378.3	4.81	3450
t_a6_s46	61.6	32.6	2.0	3.9	-13.4	1526	535	1410	31.3	37.4	45.3	4.6	81.5	14.5	80.4	7.1	35.4	4.06	2744
t_a6_s47	55.8	33.1	0.6	10.5	-22.7	1579	587	1503	26.8	35.2	35.3	4.8	59.4	10.3	71.7	3.8	-571.0	4.65	3549
t_a6 평균	58.6	31.1	2.7	7.7	-17.2	1583	560	1466	29.7	36.8	41.6	6.8	70.3	13.7	77.6	6.1	-304.6	4.50	3248

t_a6 vs t_off (같은 시드 짝, 통과 = 3/3 & |평균차| > N)

지표	방향	comm 평균	off 평균	평균차	승/짝	N (off 범위 / 재분기 / 고정)	통과
goal	↑	58.6	53.1	5.50	3/3	9.80 (9.80 / 2.77 / ·)	불통과 ★주
vColl	↓	31.1	42.2	-11.07	3/3	12.10 (10.60 / 2.40 / 12.1)	불통과 ★주
oColl	↓	2.7	1.3	1.40	0/3	1.30 (1.30 / 0.00 / ·)	불통과
TO	↓	7.7	3.4	4.23	0/3	4.00 (4.00 / 0.37 / ·)	불통과
taskret	↑	-17.2	-52.4	35.13	3/3	47.35 (47.35 / 11.53 / ·)	불통과
fuel	↓	1582.6	1449.2	133.47	0/3	92.87 (38.50 / 92.87 / ·)	불통과 ★주
head	↓	560.0	467.0	93.00	0/3	48.00 (48.00 / 40.00 / ·)	불통과 ★주
dcpa	↑	29.7	27.4	2.30	3/3	2.50 (2.50 / 0.70 / 1.5)	불통과 ★주
C	↑	41.6	48.8	-7.13	0/3	7.20 (6.30 / 7.20 / ·)	불통과 ★주
C_standon	↑	6.8	6.6	0.20	1/3	2.80 (2.80 / 0.13 / ·)	불통과
rks_end	↑	13.7	18.8	-5.07	0/3	5.03 (2.00 / 5.03 / ·)	불통과
rks_v2	↑	77.6	79.5	-1.87	2/3	6.37 (5.40 / 6.37 / ·)	불통과 ★주
rks_v2x	↑	6.1	7.9	-1.89	1/3	2.38 (1.48 / 2.38 / ·)	불통과
epReward	↑	-304.6	-419.8	115.24	1/3	220.15 (220.15 / 57.70 / ·)	불통과
fuel_per_m	↓	4.5	3.7	0.79	0/3	0.53 (0.53 / 0.09 / ·)	불통과
fleet_fuel	↓	3247.8	2739.0	508.80	1/3	540.40 (540.40 / 128.00 / ·)	불통과
주 지표 통과: 0/7 → []							

최선 OFF 풀(goal ≥ 50 인 건강한 OFF 만; goal·vColl·dcpa): comm 3시드 전부가 풀 최대를 넘어야 함

- 풀 구성: t_off 시드 [43, 46, 47] → goal 53.1 vColl 42.2 dcpa 27.4
- 풀 구성: s_off 시드 [43, 44, 45] → goal 56.5 vColl 40.3 dcpa 28.7
- 풀 구성: x_off 시드 [43, 44, 45] → goal 53.6 vColl 44.7 dcpa 24.0

- goal: 풀 최선 = s_off 56.53 → t_a6 3시드 ['58.4', '61.6', '55.8'] 불통과
- vColl: 풀 최선 = s_off 40.27 → t_a6 3시드 ['27.6', '32.6', '33.1'] 통과
- dcpa: 풀 최선 = s_off 28.67 → t_a6 3시드 ['30.9', '31.3', '26.8'] 불통과

사전등록 최종 판정 (스펙 §7: 3/3 & |평균차| > N, 그리고 goal·vColl·dcpa 는 최선 OFF 풀도 넘어야)

- t_a6: 주 지표 최종 통과 0/7 → []

판정표 2 — 보조 t_a8 · 사다리 t_a2·t_a4 대 t_off (사다리는 스펙상 확정 주장 없음)

판정표 1 과 같음: 표 안의 **통과** 는 풀 검사 전, 최종은 끝의 '사전등록 최종 판정' 줄.

시드별 값

run	goal	vColl	oColl	TO	taskret	fuel	head	len	dcpa	minPass	C	C_standon	C_giveway	rks_end	rks_v2	rks_v2x	epReward	fuel_per_m	fleet_fuel
t_off_s43	56.7	40.1	1.3	1.8	-40.0	1443	438	1320	28.7	35.3	44.8	7.7	73.0	17.7	76.6	7.0	-296.3	3.47	2388
t_off_s46	46.9	48.5	1.9	2.7	-82.2	1472	477	1377	27.2	34.7	50.4	7.3	82.8	19.7	79.8	8.5	-446.7	3.67	2928
t_off_s47	55.7	37.9	0.6	5.8	-34.8	1433	486	1332	26.2	35.4	51.1	4.9	81.7	19.0	82.0	8.3	-516.5	4.00	2901
t_off 평균	53.1	42.2	1.3	3.4	-52.4	1449	467	1343	27.4	35.1	48.8	6.6	79.2	18.8	79.5	7.9	-419.8	3.71	2739
t_offb_s43	69.3	27.3	1.3	2.0	17.1	1468	431	1347	30.0	37.0	37.2	7.5	59.1	13.9	72.4	5.5	-191.8	3.47	2085
t_offb_s46	38.4	54.6	2.4	4.6	-115.7	1758	632	1609	28.6	35.3	38.4	5.5	66.0	9.9	67.3	3.5	-935.6	4.50	4218
t_offb_s47	59.9	37.4	0.1	2.6	-24.0	1400	458	1312	25.6	35.2	49.1	6.5	79.1	17.5	79.6	7.7	-305.2	3.43	2298
t_offb 평균	55.9	39.8	1.3	3.1	-40.8	1542	507	1423	28.1	35.8	41.6	6.5	68.1	13.8	73.1	5.6	-477.5	3.80	2867
t_a8_s43	50.1	33.6	5.5	10.9	-47.6	1870	737	1655	33.2	37.7	43.4	6.8	76.6	12.0	79.9	7.3	-619.6	5.55	4482
t_a8_s46	57.2	36.6	3.7	2.4	-36.3	1351	398	1295	33.0	37.1	47.8	5.3	72.1	15.5	77.3	5.7	89.2	3.47	2403
t_a8_s47	66.8	20.8	3.5	8.8	22.9	1686	620	1575	32.3	38.8	40.8	8.0	69.5	12.7	78.3	6.6	-246.9	4.61	2964
t_a8 평균	58.0	30.3	4.2	7.4	-20.3	1636	585	1508	32.8	37.9	44.0	6.7	72.7	13.4	78.5	6.5	-259.1	4.54	3283
t_a2_s43	56.4	24.5	5.9	13.3	-13.2	1550	515	1429	31.1	37.5	45.6	7.4	74.7	18.1	84.7	9.0	-484.3	5.00	3728
t_a2_s46	56.2	33.6	4.1	6.1	-31.8	1550	550	1458	32.4	37.6	46.2	3.5	79.7	16.4	82.3	8.3	-184.6	4.38	3186
t_a2_s47	66.4	26.9	0.2	6.5	15.1	1450	508	1347	28.7	35.8	52.2	6.0	75.3	16.2	81.2	6.7	6.9	4.03	2588
t_a2 평균	59.7	28.3	3.4	8.6	-10.0	1517	524	1411	30.7	37.0	48.0	5.6	76.6	16.9	82.7	8.0	-220.7	4.47	3167
t_a4_s43	48.8	31.6	7.7	11.8	-50.6	1710	582	1574	33.2	37.9	33.9	10.4	48.4	12.4	71.7	4.0	-729.2	5.31	4425
t_a4_s46	55.0	31.4	7.8	5.8	-38.0	1585	543	1494	32.3	37.8	42.9	4.1	73.7	15.2	78.8	6.7	-216.6	4.38	3215
t_a4_s47	66.6	28.3	0.0	5.1	12.4	1328	448	1271	28.1	35.7	50.3	4.0	74.2	15.7	81.9	6.8	142.2	3.65	2351
t_a4 평균	56.8	30.4	5.2	7.6	-25.4	1541	524	1446	31.2	37.1	42.4	6.2	65.4	14.4	77.5	5.9	-267.8	4.45	3330

t_a8 vs t_off (같은 시드 짝, 통과 = 3/3 & |평균차| > N)

지표	방향	comm 평균	off 평균	평균차	승/짝	N (off 범위 / 재분기 / 고정)	통과
goal	↑	58.0	53.1	4.93	2/3	9.80 (9.80 / 2.77 / ·)	불통과 ★주
vColl	↓	30.3	42.2	-11.83	3/3	12.10 (10.60 / 2.40 / 12.1)	불통과 ★주
oColl	↓	4.2	1.3	2.97	0/3	1.30 (1.30 / 0.00 / ·)	불통과
TO	↓	7.4	3.4	3.93	1/3	4.00 (4.00 / 0.37 / ·)	불통과
taskret	↑	-20.3	-52.4	32.03	2/3	47.35 (47.35 / 11.53 / ·)	불통과
fuel	↓	1635.9	1449.2	186.77	1/3	92.87 (38.50 / 92.87 / ·)	불통과 ★주
head	↓	585.0	467.0	118.00	1/3	48.00 (48.00 / 40.00 / ·)	불통과 ★주
dcpa	↑	32.8	27.4	5.47	3/3	2.50 (2.50 / 0.70 / 1.5)	**통과** ★주
C	↑	44.0	48.8	-4.77	0/3	7.20 (6.30 / 7.20 / ·)	불통과 ★주
C_standon	↑	6.7	6.6	0.07	1/3	2.80 (2.80 / 0.13 / ·)	불통과
rks_end	↑	13.4	18.8	-5.40	0/3	5.03 (2.00 / 5.03 / ·)	불통과
rks_v2	↑	78.5	79.5	-0.97	1/3	6.37 (5.40 / 6.37 / ·)	불통과 ★주
rks_v2x	↑	6.5	7.9	-1.45	1/3	2.38 (1.48 / 2.38 / ·)	불통과
epReward	↑	-259.1	-419.8	160.74	2/3	220.15 (220.15 / 57.70 / ·)	불통과

지표	방향	comm 평균	off 평균	평균차	승/짝	N (off 범위 / 재분기 / 고정)	통과
fuel_per_m	↓	4.5	3.7	0.83	1/3	0.53 (0.53 / 0.09 / ·)	불통과
fleet_fuel	↓	3282.7	2739.0	543.77	1/3	540.40 (540.40 / 128.00 / ·)	불통과
주 지표 통과: 1/7 → ['dcpa']							

t_a2 vs t_off (같은 시드 짝, 통과 = 3/3 & |평균차| > N)

지표	방향	comm 평균	off 평균	평균차	승/짝	N (off 범위 / 재분기 / 고정)	통과
goal	↑	59.7	53.1	6.57	2/3	9.80 (9.80 / 2.77 / ·)	불통과 ★주
vColl	↓	28.3	42.2	-13.83	3/3	12.10 (10.60 / 2.40 / 12.1)	**통과** ★주
oColl	↓	3.4	1.3	2.13	1/3	1.30 (1.30 / 0.00 / ·)	불통과
TO	↓	8.6	3.4	5.20	0/3	4.00 (4.00 / 0.37 / ·)	불통과
taskret	↑	-10.0	-52.4	42.35	3/3	47.35 (47.35 / 11.53 / ·)	불통과
fuel	↓	1516.8	1449.2	67.63	0/3	92.87 (38.50 / 92.87 / ·)	불통과 ★주
head	↓	524.3	467.0	57.33	0/3	48.00 (48.00 / 40.00 / ·)	불통과 ★주
dcpa	↑	30.7	27.4	3.37	3/3	2.50 (2.50 / 0.70 / 1.5)	**통과** ★주
C	↑	48.0	48.8	-0.77	2/3	7.20 (6.30 / 7.20 / ·)	불통과 ★주
C_standon	↑	5.6	6.6	-1.00	1/3	2.80 (2.80 / 0.13 / ·)	불통과
rks_end	↑	16.9	18.8	-1.90	1/3	5.03 (2.00 / 5.03 / ·)	불통과
rks_v2	↑	82.7	79.5	3.27	2/3	6.37 (5.40 / 6.37 / ·)	불통과 ★주
rks_v2x	↑	8.0	7.9	0.07	1/3	2.38 (1.48 / 2.38 / ·)	불통과
epReward	↑	-220.7	-419.8	199.17	2/3	220.15 (220.15 / 57.70 / ·)	불통과
fuel_per_m	↓	4.5	3.7	0.75	0/3	0.53 (0.53 / 0.09 / ·)	불통과
fleet_fuel	↓	3167.4	2739.0	428.47	1/3	540.40 (540.40 / 128.00 / ·)	불통과
주 지표 통과: 2/7 → ['vColl', 'dcpa']							

t_a4 vs t_off (같은 시드 짝, 통과 = 3/3 & |평균차| > N)

지표	방향	comm 평균	off 평균	평균차	승/짝	N (off 범위 / 재분기 / 고정)	통과
goal	↑	56.8	53.1	3.70	2/3	9.80 (9.80 / 2.77 / ·)	불통과 ★주
vColl	↓	30.4	42.2	-11.73	3/3	12.10 (10.60 / 2.40 / 12.1)	불통과 ★주
oColl	↓	5.2	1.3	3.90	1/3	1.30 (1.30 / 0.00 / ·)	불통과
TO	↓	7.6	3.4	4.13	1/3	4.00 (4.00 / 0.37 / ·)	불통과
taskret	↑	-25.4	-52.4	26.98	2/3	47.35 (47.35 / 11.53 / ·)	불통과
fuel	↓	1540.9	1449.2	91.73	1/3	92.87 (38.50 / 92.87 / ·)	불통과 ★주
head	↓	524.3	467.0	57.33	1/3	48.00 (48.00 / 40.00 / ·)	불통과 ★주
dcpa	↑	31.2	27.4	3.83	3/3	2.50 (2.50 / 0.70 / 1.5)	**통과** ★주
C	↑	42.4	48.8	-6.40	0/3	7.20 (6.30 / 7.20 / ·)	불통과 ★주
C_standon	↑	6.2	6.6	-0.47	1/3	2.80 (2.80 / 0.13 / ·)	불통과
rks_end	↑	14.4	18.8	-4.37	0/3	5.03 (2.00 / 5.03 / ·)	불통과
rks_v2	↑	77.5	79.5	-2.00	0/3	6.37 (5.40 / 6.37 / ·)	불통과 ★주
rks_v2x	↑	5.9	7.9	-2.10	0/3	2.38 (1.48 / 2.38 / ·)	불통과
epReward	↑	-267.8	-419.8	152.00	2/3	220.15 (220.15 / 57.70 / ·)	불통과
fuel_per_m	↓	4.4	3.7	0.73	1/3	0.53 (0.53 / 0.09 / ·)	불통과
fleet_fuel	↓	3330.2	2739.0	591.20	1/3	540.40 (540.40 / 128.00 / ·)	불통과
주 지표 통과: 1/7 → ['dcpa']							

최선 OFF 풀(goal ≥ 50 인 건강한 OFF 만; goal·vColl·dcpa): comm 3시드 전부가 풀 최대를 넘어야 함

- 풀 구성: t_off 시드 [43, 46, 47] → goal 53.1 vColl 42.2 dcpa 27.4
- 풀 구성: s_off 시드 [43, 44, 45] → goal 56.5 vColl 40.3 dcpa 28.7
- 풀 구성: x_off 시드 [43, 44, 45] → goal 53.6 vColl 44.7 dcpa 24.0
- goal: 풀 최선 = s_off 56.53 → t_a8 3시드 ['50.1', '57.2', '66.8'] 불통과
- goal: 풀 최선 = s_off 56.53 → t_a2 3시드 ['56.4', '56.2', '66.4'] 불통과
- goal: 풀 최선 = s_off 56.53 → t_a4 3시드 ['48.8', '55.0', '66.6'] 불통과
- vColl: 풀 최선 = s_off 40.27 → t_a8 3시드 ['33.6', '36.6', '20.8'] 통과
- vColl: 풀 최선 = s_off 40.27 → t_a2 3시드 ['24.5', '33.6', '26.9'] 통과
- vColl: 풀 최선 = s_off 40.27 → t_a4 3시드 ['31.6', '31.4', '28.3'] 통과
- dcpa: 풀 최선 = s_off 28.67 → t_a8 3시드 ['33.2', '33.0', '32.3'] 통과
- dcpa: 풀 최선 = s_off 28.67 → t_a2 3시드 ['31.1', '32.4', '28.7'] 통과
- dcpa: 풀 최선 = s_off 28.67 → t_a4 3시드 ['33.2', '32.3', '28.1'] 불통과

사전등록 최종 판정 (스펙 §7: 3/3 & |평균차| > N, 그리고 goal·vColl·dcpa 는 최선 OFF 풀도 넘어야)

- t_a8: 주 지표 최종 통과 1/7 → ['dcpa']
- t_a2: 주 지표 최종 통과 2/7 → ['vColl', 'dcpa']
- t_a4: 주 지표 최종 통과 0/7 → []

목표 2 — reward 곡선

목표 2 — 학습 곡선 사전등록 판정 (분기 뒤, 20 update 중심 이동평균)

통과 = 분기 뒤 통신이 off 이상인 update 비율 90 % 이상 **그리고** 끝 차이(통신 − off) > |offb − off| 끝 차이. 시드 3개 모두, 두 곡선 모두 통과해야 목표 2 달성.

팔	곡선	s43: 위 비율 · 끝 차이 (잡음)	s46	s47	통과 시드
t_a6	결정당 reward	78% · +0.231 (0.035)	96% · +0.333 (0.193) **통과**	76% · -0.075 (0.036)	1/3
t_a6	에피소드 반환	69% · +230 (1)	93% · +385 (327) **통과**	79% · +58 (44)	1/3
t_a8	결정당 reward	94% · +0.207 (0.035) **통과**	94% · +0.190 (0.193)	81% · -0.121 (0.036)	1/3
t_a8	에피소드 반환	50% · +1 (1)	94% · +479 (327) **통과**	85% · +215 (44)	1/3
t_a2	결정당 reward	69% · +0.260 (0.035)	95% · +0.311 (0.193) **통과**	78% · -0.028 (0.036)	1/3
t_a2	에피소드 반환	66% · +394 (1)	94% · +318 (327)	71% · -25 (44)	0/3
t_a4	결정당 reward	83% · -0.034 (0.035)	92% · +0.141 (0.193)	62% · +0.036 (0.036)	0/3
t_a4	에피소드 반환	72% · -190 (1)	64% · -35 (327)	42% · +69 (44)	0/3

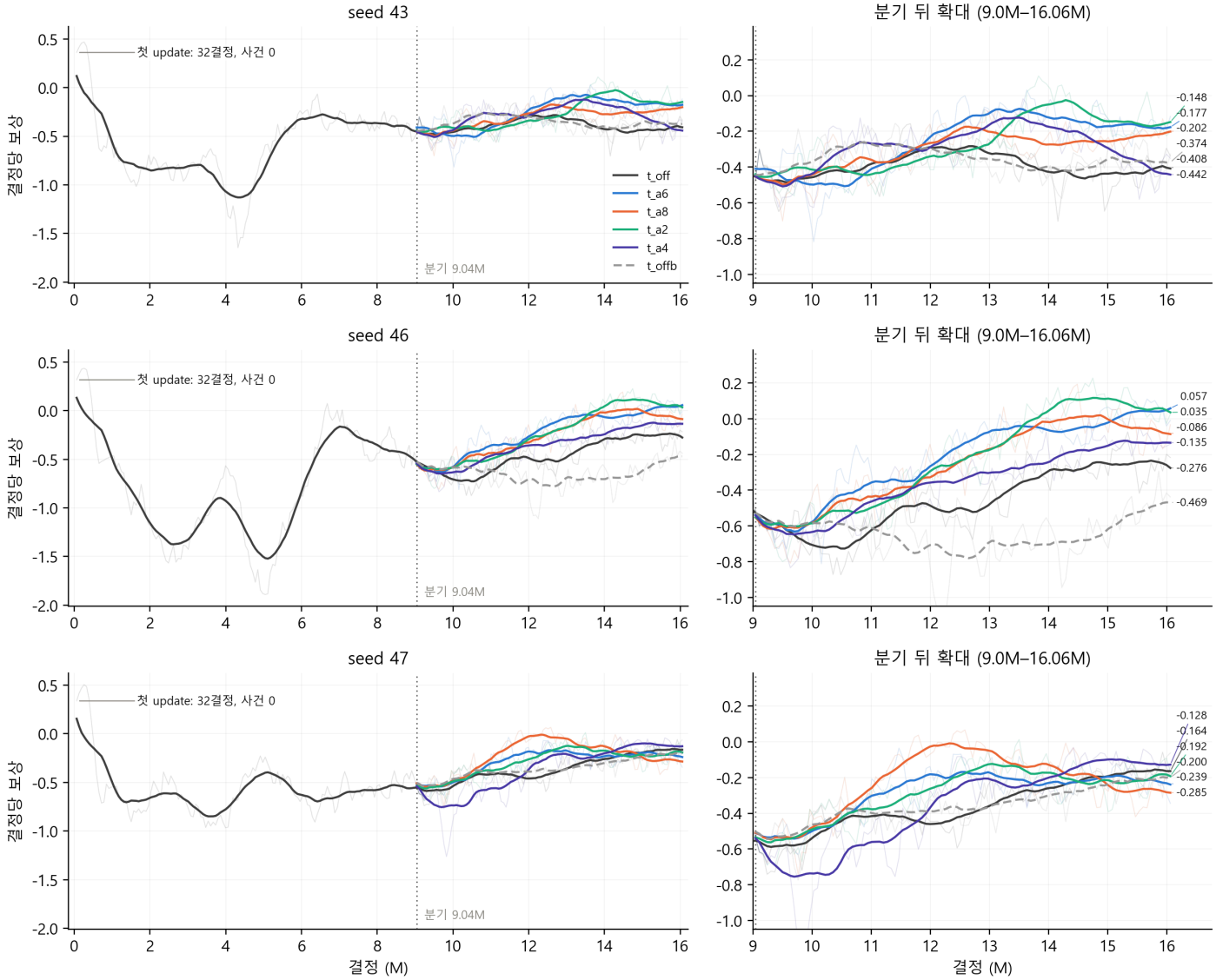


그림 1. 결정당 reward(학습 로그) — raw(옅음) + 중심 이동평균 20 update, 0–16.06M 전체와 분기 뒤 확대. 첫 update(+0.16 근처)는 32결정·사건 0 이라 비교 불가. 분기 뒤 통신 곡선이 대체로 위지만 s43 초반·s47 후반에 OFF 아래 구간이 있음

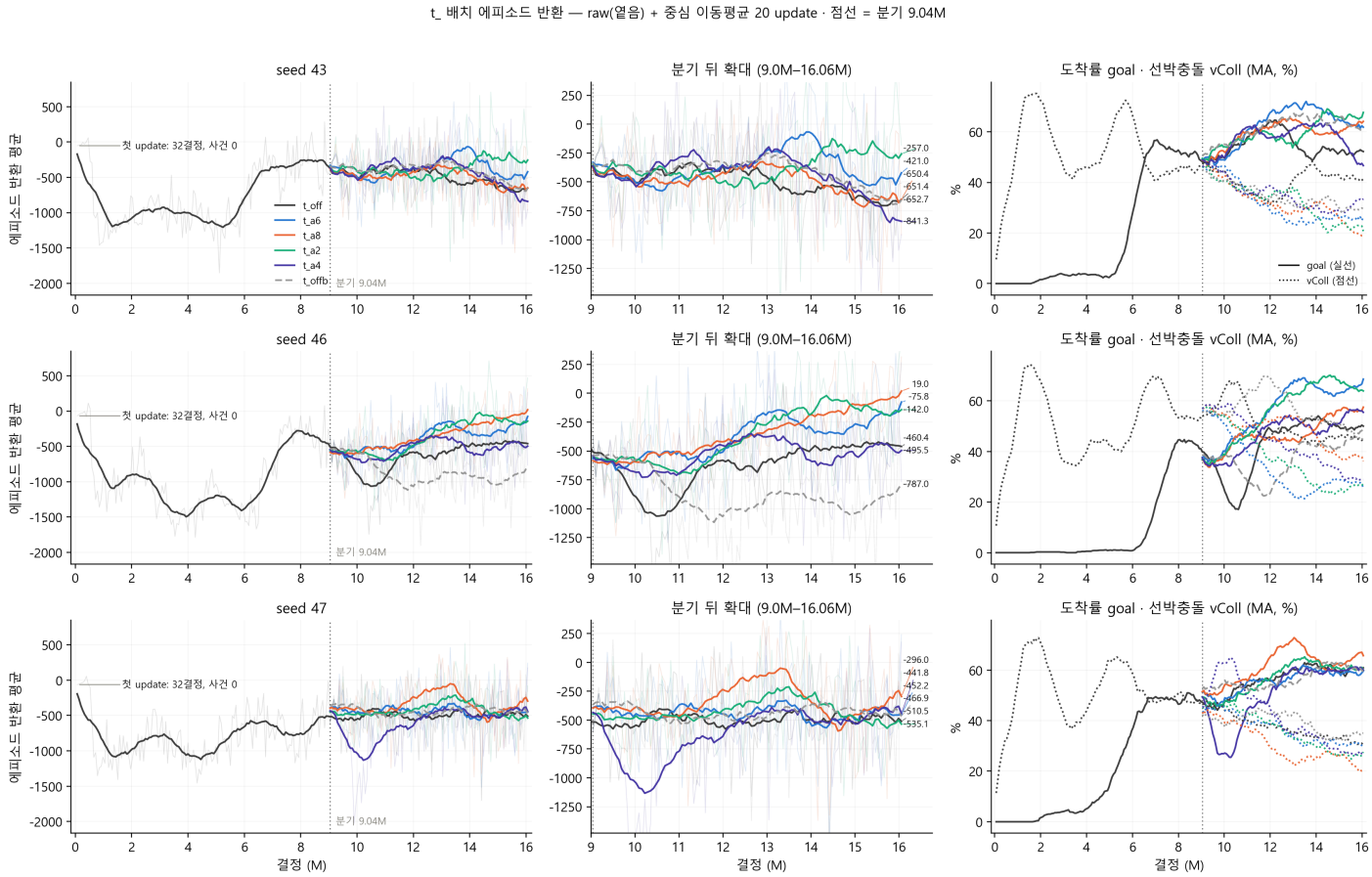


그림 2. 에피소드 반환(학습 로그, 시계 잘린 첫 에피소드 포함) — 같은 판정 기준을 적용함(위 표)

원인 분석 (조사 4갈래 · 반박 검증 · 종합)

한 줄 결론

- 보상 v3 의 300 m 위험비용은 보상에서 가장 큰 비용항이고, 그중 56 m 레이더 밖 몫(약 42–44 %)은 OFF 가 못 봄. 그중 통신으로 보이는 31–33 % 는 통신 배만 줄일 수 있고 10–11 % 는 아무도 못 봄 [보고서 작성 때 문구 보정 — 인과 확신도 중간]. 통신 배는 먼 배를 미리 피해 안전을 삼(시간당 충돌률·통과거리 12/12 런 우세). 그 대가로 경로가 늘고 목표 근처 선회 함정에 더 자주 빠짐확신도 중간 — 보고서 작성 때 덧붙임. 안전 이득도 3시드에서는 OFF 재분기 잡음과 N 규칙을 못 넘어 사전등록 주 지표 0/7.

관찰과 기전 (확신도는 항목별 표기 — 모두 확정된 인과는 아님) [보고서 작성 때 정정 — 원문 제목 "원인 (확인됨)"]

통신 12런(a2·a4·a6·a8 × 3시드)을 같은 시드의 OFF 두 갈래(off·offb) 둘 다와 비교함. 평가 18개 전부 완료 기준.

지표	두 갈래 모두보다 좋음	두 갈래 모두보다 나쁨
시간당 선박충돌 · 통과거리(dcpa) · allMinSep	12/12	0/12
vColl% (ep당)	9/12	0/12
goal%	7/12	3/12
레이더 안 C	2/12	3/12
시간당 도착	2/12	6/12
fuel · head · len	2/12	7/12
oColl	1/12	8/12 (동률 1) [보고서 작성 때 정정]
TO	1/12	9/12 [보고서 작성 때 정정]

- 안전 쪽은 견고함. 효율 쪽은 대체로 열세, goal·C 는 잡음 수준임.
- 주 지표 7개 중 goal·vColl·dcpa 는 방향이 3/3 맞지만 N 에 걸림 → 측정 절 1–2

1. 보상 v3 의 300 m 위험비용 → 통신 배만 '먼 여유'를 살 수 있음 → 안전 이득과 연료·길이 손해가 같은 기전에서 나옴

무슨 일

- 위험비용 두 항:
  - **6 = −8·max(risk_rw)³, #7 = −1.5·Σ risk_rw³**
  - 300 m 안 접근 선박 전부에 매 결정 붙음. 300 m = reward_range = COMM_RANGE, 전 팔 공통
  - DCPA 게이트 clamp((48−dcpa)/24), 56 m 밖은 역할 배수 없음
  - 코드: vessel_gym.py:1341–1350·:1483·:1489, vessel_gym_train.py:706–708
- OFF 행위자는 others_msg = 0 (vessel_gym_train.py:84)
  - OFF 에게 56 m 밖 비용은 잡음, 통신에게는 조종 가능한 신호임
- 통신 배는 목표방위에서 벗어나 주변 교통을 미리 피함
  - 레이더 안 근접 조우가 줄어듦(안전↑)
  - 경로가 길어짐(연료·길이↓)

근거 — 보상 크기 (CPU 재생, 결정당, 3시드)

- **6+#7 은 OFF −1.29..−1.39(리셋)·−1.15..−1.23(정상)로 가장 큰 음의 항임. 시간 −0.35, 연료 −0.20**
- OFF 가 이 비용을 볼 수 있는 몫:
  - 레이더로 보임 56–58%
  - 통신으로만 보임 31–33%
  - 아무도 못 봄 10–11%
- a6−off (리셋, 3/3, offb−off 잡음보다 큼):
  - 원거리 +0.22/+0.16/+0.14, 근거리 +0.45/+0.36/+0.40
  - 조기 회피로 근거리 비용이 원거리보다 2–3배 더 줄어듦
- s43 반사실(자선 침로만 목표로 돌린 경우):
  - a6 이탈 결정: #6 이 목표 직진 시 −0.569 인데 실제 −0.310 → 의도적 회피로 보임
  - OFF 이탈 결정: −0.682 vs −0.655 → 우연한 이탈로 보임

- [보고서 작성 때 정정] 위 두 줄은 s43 한 시드 반사실임. 3시드 근거는 아래 '주변 배 무게중심 반대쪽 이탈 비율' (3/3, 두 OFF 갈래 모두 넘음)

근거 — 가격표 (보상 코드로 적분)

- 400 m 부터 직진 통과할 때 선박당 #6+#7:

DCPA	정면	직교
24 m	−224	−469
30 m	−93	−174
42 m	−3	−5
48 m	0	0

- 조기 우회 비용은 −41..−65 (대본 우회라 과대 추정)
  - 24–30 m 로 지나가느니 48 m 까지 벌리는 편이 쌈
- γ 0.99 로 할인해도 결정점 300/200/150/100 m 전부에서 우회가 이득임
  - 예: 직교 DCPA 24 m +14/+54/+91/+124
- 보상이 사실상 요구하는 여유는 ≈42–48 m, 판정기 기준은 안전 24 m·해소 30 m

근거 — 행동

- 무조우 배의 목표방위 이탈 중앙: a6 28.4/22.4/33.2° vs off 11.0/16.1/19.3 (offb 11.3/26.9/15.3)
  - off 대비 3/3, offb 대비 2/3
- 무작위 배회가 아님:
  - 마지막 위협 뒤 ≥200결정에서도 이탈 방향이 주변 배(≤300 m) 무게중심 반대쪽임
  - 비율 90.8/93.9/97.5% vs off 40.3/74.8/61.9 (offb 40.8/74.5/59.2) → 3/3, 두 갈래 모두 넘음
- s43, 레이더에 배도 없고 반사실 위협도 없는 결정:
  - 실제 침로가 거울 침로보다 min-DCPA 가 큰 비율: a6 76% (거울 쪽 23%), OFF 51% (48%)
  - a6 중앙값 98 vs 52 m → 게이트 48 m 를 한참 넘는 예측형 간격 유지

안전 이득 (같은 기전의 좋은 쪽, 유지할 부분)

- 시간당 선박충돌(/백만 카운트 결정): a6 151/209/176 vs off 323/377/252, offb 206/368/290
- 도착 ep minSep +5.4/+5.4/+4.8 m
- 통과거리 중앙: a6−off +2.2/+4.1/+0.6, a6−offb +0.9/+2.7/+1.2 → 3/3, 두 갈래 모두
- 레이더 안 쌍 조우(/백만, 분모 40.96 M): a6 2716/2560/2483 vs off 3634/3235/3111, offb 3689/3150/3241
- 다선(위험 상대 ≥2) 충돌 5.3/6.9/6.5 vs 11.3/13.8/10.2 pp/ep (시간당 29/44/34 vs 91/107/68 /M)
- s43, 같은 초기 장면:
  - 선박충돌 종료 19 vs 74, 16/16 env 에서 OFF 가 더 많음 (부호검정 p≈3e-5)
  - OFF 에서 서로 충돌한 31쌍 중 a6 에서 같은 쌍 충돌 0/31
  - 100–300 m 에서 잡힌 충돌 경로가 레이더 진입 때도 남은 비율 7.4 vs 18.0%

효율 손해 (같은 기전의 대가)

- 도착 ep 연료 비(a6/off) 1.139/1.037/1.102
  - = 길이 비 1.126/1.024/1.128 × 결정당 연료 비 1.011/1.013/0.976 → 초과 연료는 거의 전부 길이 때문
  - 속력은 안 낮음 (s43 0.904 vs 0.886)
- s43, 짝지은 도착 27척: +60.7결정(+5.8%, 20/27)
  - 그중 약 70% 가 목표 60 m 도달 전에 생김 → 항로 우회
- 통신 12런 교차 상관 (Δ = 같은 시드 t_off 대비, Δ이탈 기준):

짝	전체 r	시드 평균 뺀 r
Δlen	+0.89	+0.92
Δfuel	+0.90	+0.89
Δhead	+0.89	+0.87
ΔTO	+0.92	+0.70
ΔoColl	+0.71	–
Δgoal	−0.91	−0.73

- 시간당 도착(/백만): a6 238.8/310.4/212.1 vs off 372.5/287.8/287.8
  - 완료 ep 평균 17653 vs 24401

- goal% 상승이 처리량 상승은 아님 → 충돌을 긴 ep·TO 로 바꾼 것

정리

- 해치는 지표: ★fuel(0/3, N 넘게 나쁨)·len·★head(일부)·goal 이득 크기·시간당 도착
- 시드: fuel·len·head 는 off 대비 3/3, offb 대비 2/3 (offb_s46 퇴화)
- 확신도:
  - 보상 구조·가격·연관 = 높음
  - '보상이 우회를 만든다'는 인과 = 중간 (보상을 바꾼 재학습 없음, 메시지 절제 없음)

2. 목표 근처 선회 함정 — 두 팔 공통이지만 통신이 더 자주 빠짐 → TO·선회량·정상상태 결정당 보상

무슨 일

- imo 동역학의 최소 선회반경 28.4 m(속력 무관)가 도달 반경 7.09 m 보다 큼
  - 빗나가면 목표 둘레를 돌기만 함 (36 m 접선 진행이면 최근접 ≈20.8 m)
- 두 정책 모두 '벌렸다가 재접근'을 못 배움
- 통신 배는 더 큰 오프셋으로 접근하고, 같은 오프셋에서도 덜 맞힘

근거

- s43, 60 m 고리 첫 통과:
  - 명중 42.9%(79/184) vs 58.1%(90/155), Fisher p 0.006
  - 진입 오프셋 중앙 19.3 vs 13.2°
  - 같은 10–20° 구간에서도 45 vs 65%, 빗나갈 때 타 |δ|/30 0.378 vs 0.455
- 첫 통과 실패 뒤 창 안 도착 6/105 vs 6/65
- 창 끝 궤도 갇힘 59 vs 30척 (/256)
- 정상상태 3시드 (burn-in 2400):
  - 목표 70 m 안 체류 43.0/35.7/45.3% vs 28.4/33.1/34.4 (3/3)
  - 목표가 선회원 안인 결정 33.4/25.4/36.5 vs 19.1/24.0/25.7%
  - 창 안 TO 21/5/23 vs 4/5/8, 대부분 목표가 선회원 안인 상태
- 평가 TO 8.6/3.9/10.5 vs off 1.8/2.7/5.8 (offb 2.0/4.6/2.6) → off 대비 3/3, offb 대비 2/3
  - 20° 우회는 경로를 약 6% 만 늘림 → 4500결정 TO 는 꼬리 루프 ep 임
- 선회량:
  - s43 짝 도착 ep 의 초과 선회 +29° 중 +19° 가 목표 60 m 안에서 생김
  - 항로 결정당 선회율은 같음 (0.2425 vs 0.2366°)
  - 정상상태에서는 목표 근처 몫이 s43 ≈72%, s47 전부. s46 은 주로 항로
- 결정당 보상:
  - 체류 비중을 고정하면 a6 가 +0.193/+0.144/+0.234 높음 (3/3)
  - 목표 근처 체류 증가(그곳 결정당 −0.9..−1.5)가 −0.313/−0.048/−0.233 을 깎음
  - 정상상태에서 보상 차가 작게 보이는 주원인임
- 보상 유인은 아님
  - 배회 창은 결정당 ≈−2.6..−2.7 로 비쌈 (진행 창 +0.57/+0.89)
  - 기하와 정책 국소해의 문제임

정리

- 해치는 지표: TO·★head·곡선②·시간당 도착
- 확신도:
  - 함정 존재(기하) = 높음
  - 통신이 더 자주 빠짐 = 중간. 첫 통과 통계는 s43 1시드이고 정의에 따라 바뀜('첫 이탈 전 명중' 정의면 64.3 vs 72.4%, p 0.18)
  - 왜 더 빠지는지 = 미확정

3. 보상·판정기가 먼 거리에서 COLREGs 역할을 요구하지 않음 → 조기 회피가 역할과 무관 → COLREGs 지표로는 이득이 안 나옴

무슨 일

- 위험비용은 선박마다 대칭으로 붙음. 역할 배수는 56 m 안에서만 적용(피항 1.5·유지 1.3·정면 2.0)
- ROLE_PROMISE_PEN 분기에는 벌점만 있고 양(+)의 COLREGs 항이 없음 (vessel_gym.py:1616–1623)
- 판정기 v2:
  - 유지선 hold 창은 tcpa (15.9, 48.8] s 뿐 (:671)
  - '해소'(dcpa ≥30 m 5결정)는 누가 기동했는지 안 봄 (:683·:705)
  - 그래서 먼 거리에서 유지선이 돌아도 벌점 0
- 통신이 만든 조기 기동은 역할과 무관함. OFF 의 우연 기동도 마찬가지라 통신이 역할 협응을 더해주지 않는 것

근거

- rks_v2 는 주로 '먼 조기 해소'를 잼:
  - 쌍 시작 96.7–98.2% 가 56 m 밖 (평균 193–201 m)
  - 시작한 쌍의 65.8–72.4% 가 해소로 끝남
  - 해소를 뺀 rks_v2x 는 3.8–8.5%
- s43, 레이더 밖 해소 변침의 우현 비율: 피항 59 vs 61%, 유지 65 vs 61%
- 레이더 진입 전 두 배 모두 ≥10° 변침한 쌍 78.6 vs 69.9%
- 레이더 밖 유지선 침로 유지 20.4/20.0/18.6% vs off 35.2/33.2/25.4 (offb 36.1/28.0/30.3) → 3/3, 두 갈래 모두 낮음
  - 단 무조우 창 침로변화도 통신이 큼(10/12) → 역할 특이적이 아니라 함대 전체 우회
- 레이더 안 역할 맞물림 78.0/79.5/80.2 vs off 81.1/83.2/82.5 (offb 82.0/83.5/84.4) → 3/3, 두 갈래 모두 낮음
- 역할 선언(a8)도 유지선 준수를 못 올림: C_standon 6.7 vs a6 6.8
- 레이더 안 C 열세는 통신 효과로 분리 안 됨:
  - a6 44.3/45.3/35.3 vs off 44.8/50.4/51.1, offb 37.2/38.4/49.1
  - 평균 a6 41.6 = offb 41.6 < off 48.8, 평균차 −7.13 vs N 7.20
  - 두 갈래 모두보다 낮은 건 s47 뿐
  - 역할 구성 효과 ≈0 (−0.00/−0.40/+2.49). 차이는 피항·추월 역할 안의 실제타각에서 나옴
  - 명령타각 C 는 안 낮음 (−4.0/+8.8/+2.2)

정리

- 해치는 지표: ★C·★rks_v2 로 '통신 → COLREGs 협응'을 주장할 수 없음
- 확신도: 구조 = 높음(코드) / 역할 무관 기동 = 중간 / C 열세 원인 = 미확인

4. 벽 비용 비대칭(벽 19.6 m vs 배 300 m) → 우회가 가장자리로 흐름 → oColl 은 s43 만

- 벽 관련 보상은 #5 근접(전방 ±135°, 19.6 m 안)과 종료 −300 뿐
  - imo 동역학(선회반경 28.4 m, 타 3°/s)에서는 19.6 m 경고가 늦음
- 벽 30 m 안 결정 비율 → 3/3 증가:
  - 리셋: a6 2.17/1.02/0.91% vs off 0.11/0.01/0.05 (offb 0.14/0.14/0.11)
  - 정상: 0.87/1.40/0.46 vs 0.16/0.31/0.26
- 평가 oColl 5.4/2.0/0.6 vs off 1.3/1.9/0.6 (offb 1.3/2.4/0.1) → 뚜렷한 건 s43 뿐 (1/3)
- s43 벽 충돌 4 vs 1
  - 전부 두 배가 40–50 m 거리로 나란히 목표 반대쪽으로 가는 '잠김' 뒤에 일어남
  - 잠김은 OFF 에도 있고, 긴 잠김 총수는 오히려 a6 가 적음 (332 vs 506)
- 영향 작음. 노출 증가 확신도 중간, oColl 원인 귀속은 낮음 (n = 4 vs 1)

5. 곡선 기준(목표 ②) 불통과 — 평균으로는 통신 우세, 90% 규칙이 시드별로 초반·후반에 걸림

- 분기 뒤 전 업데이트 평균 raw 보상 a6−off +0.14/+0.24/+0.08 > |offb−off| 0.04/0.18/0.01 → 평균으로는 3/3 우세
- MA ≥ off 비율 (report/goal2_train.md): raw 78/96/76%, ep 69/93/79% → 90% 를 넘는 건 s46 뿐
- s43:
  - a6<off 인 24개 업데이트가 전부 초반 1/3 (마지막 11.27 M)
  - 끝 차이 +0.231 (잡음 0.035)
- s47:
  - a6<off 26개 중 25개가 후반 1/3, a8_s47·a2_s47 도 같음
  - 통신은 12–13 M 정점 뒤 정체, OFF 는 계속 개선 (raw MA −0.362 → −0.164)
- 양상 확신도 높음, 원인은 미확인 (가능성 6·7)

원인 (가능성, 미확인)

1. **이득이 메시지 내용 덕인지 위치 공유 덕인지**
   - relpos(참 방위 sin/cos·거리)가 코덱 필드와 따로 들어감 (vessel_gym_train.py:335–339)
   - act_zero_ext 0.249/0.306/0.255 → 확장필드는 쓰임. relpos 사용량은 측정 안 됨
   - attention: alpha_dpos 0.42–0.57 > alpha_dext 0.33–0.42
   - 사다리에 차원 추세 없음. k=2 가 3시드 평균 최선급이지만 팔 간 차(goal ≤3 pp)가 잡음(≈9 pp)보다 훨씬 작음
   - 확인: 기존 ckpt 로 msgzero·shuffle 평가 + relpos-only 대조 팔
2. **보상 → 우회 인과**
   - 코드와 연관만 있음. 300 m 안 평균 9–10척이라 a6 는 항상 메시지를 받음 → 평가 데이터로는 분리 불가
   - 확인: 먼 위험비용을 바꾼 사전등록 배치에서 무조우 이탈이 줄어드는지
3. **과잉 여유 — 일반적인 '교통 거리두기' 습관**
   - a6 는 게이트보다 훨씬 큰 ≈100 m 간격을 유지함 (s43)
   - 게이트만 좁혀도 우회가 안 줄 수 있음
   - 확인: CPU 덤프로 여유 분포 vs 게이트 분석
4. **통신이 선회 함정에 더 빠지는 이유**
   - 후보: 진입 오프셋 증가 + 약한 종말 유도
   - 확인: s46/s47 CPU 덤프(`reward_mech/traj_cpu_t_*.pt`)에 s19·s20·s23 재실행
5. **s47 C 급락**
   - 피항 C 59.4 vs 81.7/79.1, 정면 49.6 vs 80.9/77.7
   - 시드 내 우회–C 상관 r −0.76 (p 0.004), 우회 0 절편 −3.4 (CI −8.3..−0.5) → '이탈 상태로 조우 진입' 가설과 맞음
   - s43 기전 검증은 엇갈림: 추월 진입 좌현타 65.7 vs 53.1% 는 지지, 피항 29.3 vs 33.8% 는 반대
   - 확인: s47 CPU 덤프에 s16–s18 재실행
6. **s47 후반 역전**
   - 후반 TO 상승이 18/18 공통 스케줄 아티팩트(측정 6)라 원인이 가려짐
   - a6 는 후반에 길어지지도 않음 (Δlen +142/−158/0)
   - 확인: 분기 후 update ~66 이후만으로 비교
7. **s43 초반 하락 = 느린 사용 시작?**
   - 사용 시작(≥0.1)이 분기 후 3.28 M 인데 초반 하락은 2.2 M 에 끝남 → 시점 불일치, 약함
8. **s46 에서 통신이 학습을 안정시켰나**
   - s46 OFF 2/2 붕괴 (goal MA20 최저 19.3·22.7%), 통신 0/4
   - 하지만 a4_s47(통신)도 ≈48 → 26.9% 로 붕괴형 하락을 겪음
   - 확인: s46 OFF 재분기 추가
9. **런마다 우회 강도가 다른 이유**
   - 우회 발생: 통신 10/12 vs offb 1/3
   - 같은 보상에서도 저우회 통신 런(a4_s47·a8_s46)이 있음 → 보상 유인 + 학습 확률성
   - 확인: 같은 설정 재분기 반복

측정·통계 문제 (결과 해석 주의)

1. **N·3시드로는 안전 이득 판정 불가**

   - goal +5.50 (+1.7/+14.7/+0.1) vs N 9.80
     - N = off 시드 범위. trunk 간 변동이 섞여 있고, 이 성분은 짝 차이에선 상쇄됨
     - 재분기 |평균|은 2.77
   - vColl −11.07 vs N 12.10 (고정값) → 1.03 차로 미달
   - dcpa +2.30 vs N 2.50 (off 범위) → 0.2 차로 미달
   - 짝 잡음 기준 효과크기 d: goal 0.52, vColl 1.15, dcpa 2.0 (minSep 10.6)
   - 사전등록 규칙 통과확률 MC:

n	3	5	8	10	20
goal	0.08	0.01	0	0	0
vColl	0.21	0.07	0.01	0.004	0
dcpa	0.39	0.14	0.03	0.01	0

   - 시드를 늘릴수록 통과확률이 떨어짐 → 시드 추가는 해법이 아님
   - 짝 t 80% 검정력에 필요한 시드: goal ≈17–32, vColl ≈4–9, dcpa ≈5
   - 부호 상쇄는 주 판정을 느슨하게 만들지 않았음. fuel·head·epReward 에서만 영향이 있고, 방향은 더 엄격한 쪽

- 최선 OFF 풀 [보고서 작성 때 정정]: 원문(풀 버그 상태)은 'goal·vColl 통과, dcpa 불통과 · offb 는 풀에 없음, 넣으면 goal 도 불통과'. 풀 버그(옛 OFF 를 시드 43 하나로만 읽음·x_off 누락) 수정 뒤 t_off·s_off·x_off 각 3시드 기준 → goal 불통과 (s_off 56.53 > a6_s47 55.8), vColl 통과, dcpa 불통과 2. **OFF 재분기 잡음 = 효과 크기**
- offb−off: goal +12.6/−8.5/+4.2, vColl −12.8/+6.1/−0.5, C −7.6/−12.0/−2.0, epReward +105/−489/+211
- s43 은 offb(goal 69.3, vColl 27.3)가 a6(58.4/27.6) 이상
- a6 vs mean(off, offb): goal 1/3, vColl 3/3
- offb_s46 은 퇴화함 (goal 38.4, vColl 54.6, len 1609)
- 통신 복제끼리도 같은 크기로 흔들림: a8_s43 크래시본 vs 재학습본 goal 68.8 vs 62.4 3. **창 끝 절단 (censoring)**
- 미완 ep 평균 진행: a6 1403/1171/1488 vs off 970/1107/1271
- 모형 보정하면:
  - TO 는 모든 팔에서 약 35% 과소 집계
  - goal a6 55.5/60.1/52.4 vs off 57.0/47.2/54.2 → 승수 3/3 → 1/3, 평균차 +5.5 → +3.2
  - vColl 은 3/3 유지, TO 격차 +4.2 → ≈+5.9 pp
- fuel·len 격차는 절단으로 설명 안 됨
- 직접 측정은 `eval_ckpt.py --drain N`으로 가능 (구현돼 있음, 기본 0) 4. **ep당 % 와 시간당 비율이 갈림** (통신 ep 이 더 김: 평균 1823/1561/1884 vs 1240/1285/1502)
- '추월 충돌 증가'는 대부분 정규화 효과
- 시간당 OT 충돌은 a6 8.8/11.7/8.6 vs off 9.4/6.4/10.1 → 1/3 만 높음 5. **곡선 평가 창 버그** (이미 발견, `_timeline.txt` 21:39:38)
- 창 2000결정 < 최대 ep 4500결정 → TO·긴 ep 가 빠짐
- 결과: a6_s47 곡선 +550 vs 주 평가 −571 6. **학습 곡선 후반 TO 상승 = 스케줄 아티팩트**
- 2세대 TO 는 분기 후 update ~66 전에는 나올 수 없음
- 18/18 런(OFF 포함)에서 같은 모양이고 정상 정책 모의로도 재현됨
- 통신 ep 길이 증가(11/12)는 아티팩트가 아니라 실제 현상임 7. **진단 라벨·분모 주의**
- `[pair-heading/raw]` '유지역할 |Δψ|'는 실제로는 조우 중 목표방위 이탈임 (eval_ckpt.py:547·857–858)
  - 실제 침로변화는 `[StandOn/null대조]`에 있고 통신이 안 큼 (off 20.7, a6 19.4°)
- 조우 수 집계에는 counted 게이트가 없음 → 분모는 40.96 M 이어야 함
- `[pair-detail]` 첫 변침 중앙은 18런 전부 0.4 s 로 포화 → 판정에 못 씀 8. **보상 곡선 해석**
- OFF 의 최대 비용 중 42–44% 는 OFF 가 볼 수 없는 몫임 → 곡선 우세의 일부는 설계상 생김
- 순위 게이트 vo300 vs vo56 은 예측 수평선도 다름 (check_reward_rank.py:134·246) → 감지거리만 비교한 게 아님 9. **OFF 미수렴**
- 9.04 M 분기 뒤 OFF 가 3/3 개선됨 (goal 50.4/44.2/50.3 → 52.6/49.7/60.7)
- s46 이득(a6 최대, goal +14.7)은 OFF 붕괴 때문에 부풀었을 수 있음 10. **궤적 범위**
  - GPU 궤적은 s43 뿐임. s43 은 a6≈off 인 시드이고 burn-in 0
  - t_off_s43 이 OFF 잡음의 나쁜 쪽일 수 있음
  - s46/s47 은 CPU 덤프 (같은 eval 코드지만 비트동일 아님)
  - 리셋 창과 정상 창의 보상 차 부호가 다름 (+0.46..+0.64 vs −0.12/+0.10/+0.00)
  - 궤적 p값은 군집을 무시함. 군집을 존중하는 건 env 부호검정(16/16)뿐 11. **a8·a2·a4 판정은 비공식**
  - scratch 에서 다시 돌린 값이고 최선 OFF 풀 검사 없음
  - 스펙상 a2·a4 는 사다리 보고용
  - [보고서 작성 때 덧붙임] 공식 판정은 이 보고서의 판정표 2 (eval2 원문, 풀 버그 수정 뒤 최선 OFF 풀 포함)

고칠 방법 제안 (저자 승인 필요 — 보상·구조·평가 변경)

원칙

- 전 팔 공통, 결과 전에 사전등록, 이번 t_ 판정에는 소급 안 함
- OFF 약화·시드 고르기 없음
- 스펙 §3.9 기각 항목(조기회피 300 m 보상·선회량 비용·Rule 16 기한·γ·3M 파일럿)은 다시 꺼내지 않음
- 현 보상에서 목표 ①은 구조적으로 어려움: 보상이 여유를 효율보다 비싸게 쳐줌
- 다만 저우회 통신 런이 있으니 불가능은 아님

제안

- **A. [보상] 원인 1 — 통과 기준을 판정기와 하나로**
  - 56–300 m 게이트를 판정기 기준 24/30 m 에 맞추거나 TCPA 로 게이트
  - 위험: 통신의 안전 이득도 줄 수 있음 → 줄면 그대로 보고
  - 가능성 3(과잉 여유) 때문에 게이트만으로는 부족할 수 있음

  - 시간·연료 가중만 올리는 쪽은 '결과 맞추기'로 보일 위험이 있음
- **B. [보상] 원인 1·3 — 56–300 m 위험비용을 역할 인지형으로**
  - 피항선만 과금하고 유지선의 조기 변침은 비용화
  - 기각된 '조기회피 보상'과 다름. 기존 비용의 역할 배분만 바꾸는 것
- **C. [판정기 = 사전등록 지표] 원인 3**
  - '해소'는 피항선 기동으로 된 경우만 인정
  - 유지선 hold 창을 조우 시작부터로 확장
- **D. [환경·보상] 원인 2 — 도달 반경 7.09 m vs 선회반경 28.4 m 불일치 해소**
  - 탈출이 이미 할인 가치상 더 이득인 국소해라 shaping 만으로는 불확실
  - 먼저 할 수 있는 것: 첫 통과 명중률·궤도 갇힘률·70 m 체류율을 진단 줄로 추가
- **E. [보상, 낮은 우선순위] 원인 4** — 벽 위험 수평선을 배 위험과 맞춤
- **F. [평가·GPU] 보상 바꾸기 전에 인과 확인**
  - msgzero·shuffle 평가 (이번 배치에서 생략됨)
  - relpos-only 대조 팔 추가
  - CPU 로 할 수 있는 것: 가능성 3·4·5 재분석
- **G. [평가 프로토콜, 다음 주기]**
  - `--drain` 으로 창 끝 미완 ep 마감
  - 시간당 도착·충돌률 병기
  - 곡선 창 ≥4500결정
  - 곡선 TO 는 update ~66 이후로 비교
  - `[pair-heading/raw]` 라벨 수정
- **H. [사전등록 규칙, 다음 주기]**
  - 시드당 OFF 재분기 ≥2개, N 은 재분기 차이 SD 기반으로, 판정은 짝 검정으로
  - 결과를 본 뒤 주 지표를 바꾸는 건 사후 조정임
- **I. [프로토콜]** 분기를 OFF 수렴 뒤로 늦추거나 분기 후 학습을 연장

순서

1. CPU 재분석 (승인 불요 범위)
2. msgzero·shuffle + drain 재평가 (GPU)
3. A–D 중 선택해 사전등록 배치

반대 증거·한계

- **우회·함정·잠김은 통신만의 현상이 아님**
  - offb_s46 도 우회함 (이탈 26.9°, len 1609)
  - OFF 에도 궤도 갇힘 30척이 있음
  - 통신이 공통 약점을 키우는 쪽 (10/12 vs 1/3)
- **통신이 효율에서 꼭 지는 건 아님**
  - a4_s47 은 두 OFF 갈래 모두를 이김: goal 66.6 vs 55.7/59.9, vColl 28.3 vs 37.9/37.4, fuel 1328 vs 1433/1400, head 448 vs 486/458, len 1271 vs 1332/1312
- **그러나 '우회 0 이면 연료도 이김'은 미확인**
  - 우회 0 절편: fuel −55 (CI −101..+28), len −27 (CI −62..+47) → 둘 다 0 포함
  - 절편은 저우회 런 3개에 기대고, 같은 시드 팔은 trunk 를 공유함
- **안전 기전의 한계**
  - v2 해소율은 2/3 만 우세
  - 먼 변침이 DCPA 를 키우는 방향인 비율 52.1 vs 49.7% 로 약함
  - 쌍 충돌 감소 중 조우 수 감소 몫은 39/32/49% 뿐
  - offb_s43 대비 조우당 충돌률은 ×1.03
- **그 밖의 단서**
  - vColl% 12/12 는 t_off 대비일 때만. offb 대비로는 9/12
  - '안전 이득이 우회와 무관'은 증명 안 됨 (r +0.32, p 0.31)
  - 결정당 평가 보상 우세는 offb 대비 1/3
  - 사용량을 시드 내에서 보면 이득과 무관함 (|ρ| ≤0.30)
- **모형 의존**
  - 절단 보정은 감마 길이 모형에 기댐

    - 보상 예산은 s43 1시드 근사
- **조사 절차 사고**
    - 보상 조사의 CPU 재생 첫 시도가 GPU 0 에서 CUDA 를 약 7 s 초기화한 뒤 크래시함
    - 이후 CUDA_VISIBLE_DEVICES=-1 로 고정. GPU 이상 없었고 프로젝트 트리도 그대로임

반박된 가설 (쓰지 말 것)

- '정상상태 보상 동률 = 위험 절감을 진행 손실이 상쇄'
    - 실제로는 목표 근처 체류 때문. 항로에서는 a6 가 +0.49/+0.25/+0.46 우세
- 'C 열세 = 통신이 미리 해소해서 우현타를 안 씀'
    - 조성 분해로 설명되는 양 ≈0, offb 도 같은 손실
- '유지선 선회량이 연료를 결정(ρ +0.97)'
    - 쓴 지표가 선회량이 아니라 목표방위 이탈이었음
- 'TO 벌점이 할인돼서 배회 유인'
    - 배회는 결정당 비쌈
- '후반 하락 = ep 길어짐'
    - 스케줄 아티팩트. Spearman(Δlen, Δraw) −0.02
- '위협 없는 좌우 대칭 배회'
    - 이탈은 주변 배 반대쪽을 향함
- 'v3 에선 우회가 싸다(절대값)'
    - 실효 시간 벌점 0.35/결정. 싼 건 위험비용 대비일 뿐
- '초반 사용량 ≈0 이라 초반 차이는 메시지 탓 아님'
    - relpos 사용은 측정 안 됨
- '추월 충돌 증가'
    - 대부분 정규화 효과
- 'a6 가 벽 근처에서 좌현으로 치우침'
    - 첫 접근 중앙은 +12 m 로 우현

근거 위치

- 조사 스크립트·중간 결과: `C:/Users/OSH/AppData/Local/Temp/2/claude/C--Users-OSH-Dropbox-Private-Paper-Project-0702-NewVessel-Assets-Scripts/0e6cfbc5-4c44-416f-aa45-eac059da1a70/scratchpad/rootcause/` (vf/, vt/, rwv/, reward_mech/, vlearn/)
- 평가·판정표: `C:/work/DT_Vessel_v3/Python/_repro_out_t/_primary_table.md`
- 곡선 판정: `C:/work/DT_Vessel_v3/Python/_repro_out_t/report/goal2_train.md`
- 타임라인: `C:/work/DT_Vessel_v3/Python/_repro_out_t/_timeline.txt`

옛 체크포인트 재채점 (보상·뿌리가 달라 짝 비교 아님 — 참고)

런	goal	vColl	oColl	TO	dcpa	C	rks_end	rks_v2	fuel	head
s_off_s43	54.6	42.7	1.3	1.4	29.2	46.8	19.6	75.9	1291.0	307.0
s_off_s44	53.3	43.5	0.7	2.5	26.5	50.4	22.9	78.9	1213.4	275.0
s_off_s45	61.7	34.6	3.0	0.7	30.3	37.6	11.7	72.3	1426.9	420.0
x_off_s43	53.5	45.2	0.3	1.1	26.5	48.5	17.1	75.5	1199.9	295.0
x_off_s44	51.3	45.3	1.3	2.1	23.5	60.1	12.0	68.8	1449.7	422.0
x_off_s45	56.1	43.5	0.0	0.4	21.9	72.2	17.1	73.0	1135.2	239.0
h_a6_s43	72.1	23.3	1.9	2.6	32.4	43.6	13.7	74.8	1364.6	387.0
h_a6_s44	70.0	28.0	0.5	1.5	27.1	61.5	14.4	74.4	1326.6	366.0
h_a6_s45	61.8	35.3	0.5	2.4	26.4	62.2	15.3	76.4	1384.9	424.0

측정 문제 — 평가 창 절단 (고정 평가 곡선 · 주 평가)

1. 고정 평가 학습곡선(Claude 권장안, 저자 사후 승인한 주 reward 그림)은 지금 비교에 쓰면 안 됨

- 평가 창 2000 결정 < 최대 에피소드 4500 결정 → 창 안에서 끝나지 못한 긴 에피소드·시간초과가 전부 빠짐. 곡선 결과 45개(서로 다른 체크포인트 38개) 모두 시간초과 0.0 %
- **모든 팔이 부풀려지고, 에피소드가 긴 통신 팔이 약 2배 더 부풀려짐**. 16M 3시드 평균 곡선 값과 주 평가 값을 비교함

팔	곡선 16M	주 평가	차이
off	33	−420	+453
offb	19	−478	+497
a6	637	−305	+942

- 예: a6_s47 끝 점 곡선 +550 vs 주 평가 −571, off_s47 곡선 +107 vs 주 평가 −516
- 뿌리(통신 없음) 구간: 학습 전 −1499 → 8M −151 → 뿌리 끝(9.04M) −285. 같은 편향이 들어 있음
- 창을 2000 으로 잡은 건 속도 때문에 내가 짧게 정한 설계 실수임. 21:39 에 곡선 평가를 멈춤

2. 주 평가(창 10000 결정)도 절단 편향이 있음

- 창 끝에 아직 진행 중인 에피소드를 뺌(drain 0). 런마다 약 4,090개, t_off 에피소드의 13–16 %, t_a6 의 16.5–21 %
- 빠진 에피소드의 평균 진행: a6 1403/1171/1488 결정 vs off 970/1107/1271 결정 → 통신 쪽이 더 긴 에피소드를 잃음
- 원인 분석의 모형 보정(감마 길이 모형 의존): 시간초과는 모든 팔에서 약 35 % 적게 세어짐. a6–OFF 시간초과 격차는 +4.2 → 약 +5.9 pp 로 커짐. a6 도착 승 3/3 → 1/3, 평균 차이 +5.5 → +3.2 pp. 선박 충돌 3/3 승은 유지

고치는 법 — 평가 프로토콜 변경이라 저자 결정 대기

- 창 끝 미완 에피소드를 끝까지 마감(`eval_ckpt.py --drain N`, 이미 구현됨)
- 곡선 창 ≥ 4500 결정 + drain
- 시간당 도착·충돌률을 같이 적기
- 비용: 곡선을 주 평가 창으로 다시 하면 뿌리 + off·offb·a6 54점 약 4시간, 전 팔 90점 약 6시간

아래 곡선 표·그림(그림 3)은 기록용 편향 값임.

고정 평가 학습곡선 (Claude 권장안·저자 사후 승인 — 사후 추가, 기술 통계만, 창 2000 편향 값)

점마다 3 시드 평균 에피소드 점수. 괄호 = 같은 점에서 off 보다 높은 시드 수. 뿌리 끝(9.04M)은 모든 팔 공통.

팔	10M	12M	14M	16M	끝
t_off	없음	-9	없음	33	33
t_offb	없음	-296 (0/3)	없음	19 (2/3)	19 (2/3)
t_a6	없음	325 (3/3)	없음	637 (3/3)	637 (3/3)
t_a8	없음	없음	없음	없음	없음
t_a2	없음	없음	없음	없음	없음
t_a4	없음	없음	없음	없음	없음

뿌리(통신 없음, 3 시드 평균 에피소드 점수): 학습 전 -1499 · 2M -1164 · 4M -1191 · 6M -636 · 8M -151 · 뿌리 끝 -285

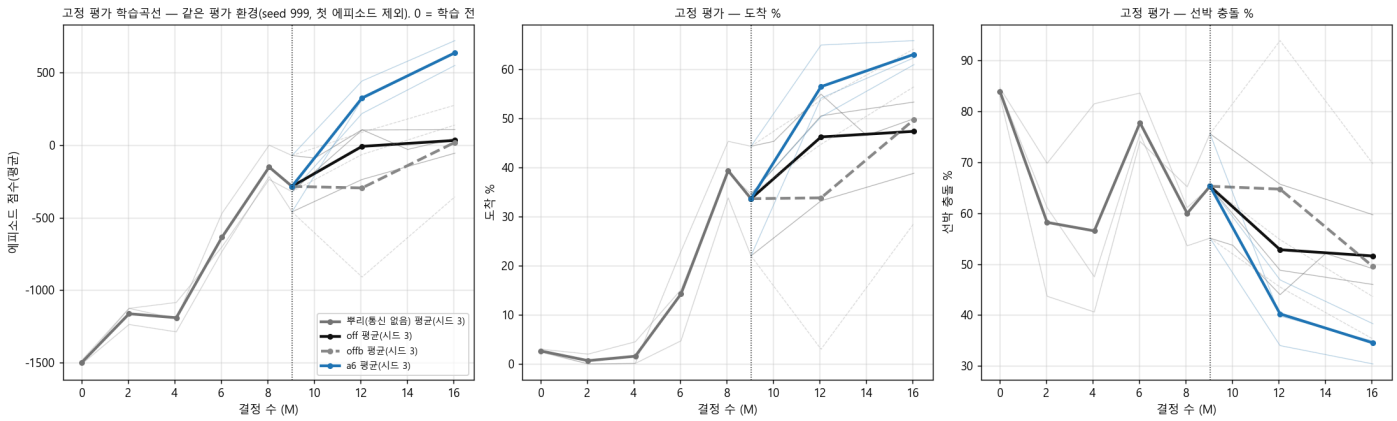


그림 3. 고정 평가 학습곡선 — ⚠ 평가 창 2000 결정이라 긴 에피소드·시간초과가 빠진 편향 값(모든 팔이 부풀려짐, 에피소드가 긴 a6 가 약 2 배 더). 비교·판정에 쓰지 말 것

부록 — 실행 기록 (2026-09-30, 출처 _timeline.txt · _kill_log.txt · 세션 기록)

시각	일
12:54–13:39	Stage A 를 이 서버에서 시작 → GPU 경합으로 멈춰 6런 kill(13:40:45 시스템 로그 nvlddmkm 153 5건) → 14:22 3060 으로 이관(결과 없음)
13:41–14:53	배치 시작(3aa0636). 검사 14종 PASS 13:46 · eval 차분 PASS 13:58 · 순위 게이트 v2 PASS 14:53 → DCPA 게이트 48 m 유지. 그 사이 배치 드라이버 재시작 3회(14:08 · 14:22 · 14:43)

시각	일
14:53–15:53	뿌리 5개(시드 43–47, 통신 없음, 9.04M) 학습. 15:37 저자가 6.5M 사전등록 정지 조건을 해제
15:53	9.04M 관문 → 갈래 시드 43·46·47
15:53–17:58	train1: off·a6·offb × 3
15:56–16:02	고정 평가 곡선 추가(저자 되물음 → ㅇㅋ). 15:59 곡선 평가 시작
16:06	저자: 절제 평가 생략
16:09–16:11	내장 정지 감시 오탐 kill 줄(실행 안 됨) → 끄고 _watch_stalls.sh 로 대체
17:10 · 17:51	정지 감시 기준 15→30→45분
17:39 · 17:43	저자 '빨리' → 평가 순서 조정(별도 스크립트, 18:12 시작)
17:49 · 18:44 · 19:06	GPU 오류(nvlddmkm 153). 19:06 GPU1 오류로 t_a8_s43·t_a2_s46 죽음
17:58	train2 시작: a8·a2·a4 × 3
18:12–19:36	주 비교 평가 9개 → 19:36 핵심 표(a6 주 지표 0/7)
19:36–20:55	옛 체크포인트 재채점 9개 · 궤적 저장(s43 off·a6)
19:48	저자 '다시 지금 진행해'
19:52–21:31	배치 드라이버 멈춤, 두 런을 뿌리부터 재학습
21:32–22:23	배치 드라이버 재시작 → train2 재사용 확인 → 2차 팔 평가 9개 → 그림 → 전 단계 완료
21:39	고정 평가 곡선 측정 오류 발견 → 곡선 평가 중단
21:45–00:00	원인 분석(조사 4갈래 · 반박 검증 · 종합, 에이전트 9개)
10-01	보고서 검증(에이전트 3개) → 최선 OFF 풀 버그 수정, 판정표 재생성

곡선 평가 루프 on/off 기록: 15:59 시작 · 16:03 멈춤(GPU 배정 수정) → 16:05 재시작 · 16:27 멈춤 · 16:58 재개 · 17:43 멈춤 · 19:36 켬 · 20:08 멈춤 · 20:11 오작동으로 켜짐 → 20:12 정정 · 20:57 켬 · 21:39 멈춤 (evalcurve/_pause_log.txt · _timeline.txt · 세션 기록)

파일 위치

- 판정표 정본: `C:/work/DT_Vessel_v3/Python/_repro_out_t/_primary_table.md` · `_secondary_table.md` (+ .json). Dropbox 사본은 `runs/2026-09-30_t/out/`
- 판정 스크립트: `runs/2026-09-30_t/report_parse.py` (git 밖, 2026-10-01 풀 버그 수정). 실행 명령:
  - `report_parse.py --dir <out> --prefix t_ --off off --arms a6 --noise offb --seeds 43,46,47 --extra_off "s_off=<out>,x_off=<out>"`
  - 사다리 표는 `--arms a8,a2,a4` 로 같은 명령
- 기록: `_repro_out_t/_timeline.txt` · `_gate.log` · `_kill_log.txt` · `evalcurve/`(ec_t_*.txt, _pause_log.txt)
- 평가 원문: `_repro_out_t/eval_t_*_s4?.txt` · 옛 체크포인트 재채점 `eval_{s,x}_off_s4?.txt` · `eval_h_a6_s4?.txt`
- 학습 로그·곡선: `t_*_s4?.log` · `.csv` · `_ep.csv` · `_comm.csv`
- 배치 스크립트: `runs/2026-09-30_t/_run_t.sh` · `_run_t_side.sh` · `_rerun_crash.sh` · `evalcurve/_run_evalcurve.sh` · Stage A `stageA/` · `other_pc/`
- 원인 분석 전문: `runs/2026-09-30_t/rootcause_2026-09-30.md`
- 죽은 런 기록: `_repro_out_t/crash_1906/` · 중간 체크포인트 `VESSEL_checkpoints/comm_intent/crash_1906/`
- 궤적(21.5 MB × 2): `C:/Users/OSH/VESSEL_checkpoints/traj_archive/runs/2026-09-30_t/out/` (Dropbox 밖)
- 코드: 브랜치 `feat/reward-v3` 3aa0636 (worktree `C:/work/DT_Vessel_v3`) · 스펙 `docs/superpowers/specs/2026-09-30-reward-v3-decode-sweep-design.md`